

La couche données — collecte & validation

Transactions boursières du Congrès américain · Chambre & Sénat · 2014–2026

Alice Lemaire

Document de recherche — livrable Ramify

Juillet 2026

Le plan — cinq étapes, une promesse



à la fin : vous saurez **ce que contient la table, comment elle a été construite, et pourquoi on peut lui faire confiance** — limites comprises.

cadre légal : STOCK Act 2012 — chaque élu du Congrès doit déclarer ses transactions boursières sous **45 jours** (*Periodic Transaction Report*, « PTR »)

Partie 1 — Ce qu'on a récupéré : la donnée brute



Où vivent ces données, et à quoi ressemblent-elles vraiment ?

La Chambre — le point de départ : le site officiel

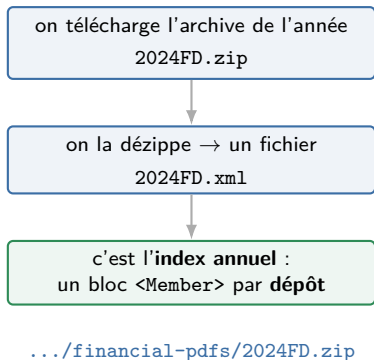
The screenshot shows the official website of the Clerk of the U.S. House of Representatives. The header includes the Clerk's logo and the text "UNITED STATES HOUSE of REPRESENTATIVES". A navigation bar contains links: LEGISLATIVE INFORMATION, MEMBER INFORMATION, COMMITTEE INFORMATION, DISCLOSURES, and ABOUT THE CLERK. The left sidebar lists "REPORTS" with sub-links: Overview, Download Financial Disclosure Reports, For Members And Staff, For Congressional Candidates, and Search. The main content area is titled "FINANCIAL DISCLOSURE REPORTS" and includes the heading "WHAT ARE FINANCIAL DISCLOSURE REPORTS?". Below this, there is explanatory text about the reports. A red rectangular box highlights the section "DOWNLOAD FINANCIAL DISCLOSURE REPORTS BY YEAR", which contains a list of years from 2008 to 2026, each preceded by a star icon. Below the highlighted section, there is a heading "FOR MEMBERS AND STAFF" and a link to "Obtain instruction booklet, forms and instructions for filing:", followed by two bullet points: "Financial Disclosure Online Reporting Application" and "Instruction Guide for Financial Disclosure Statements and Derivative Transaction Reports".

disclosures-clerk.house.gov (clicable)

on part du site public de la Chambre :

- une **liste de téléchargements**
- une **archive par année** (zone encadrée)
- on prend les années **2014 → 2026**

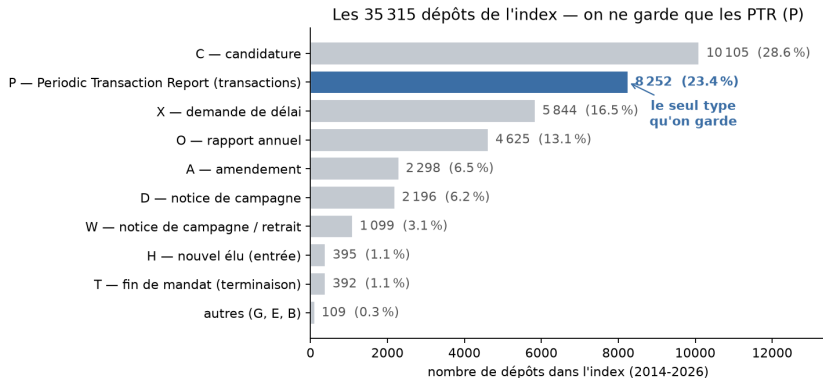
La Chambre — l'archive ZIP contient l'index XML



```
2024FD.xml — index annuel du House Clerk

3  <Member>
4  <Prefix />
5  <Last>Abel</Last>
6  <First>William</First>
7  <Suffix />
8  <FilingType>C</FilingType>  ← type C : pas un PTR, ignoré
9  <StateDst>TX31</StateDst>
10 <Year>2024</Year>
11 <FilingDate>5/12/2024</FilingDate>
12 <DocID>10060658</DocID>
13 </Member>
- 2 256 dépôts dans l'index 2024 -
245 <Member>
246 <Prefix>Hon.</Prefix>
247 <Last>Allen</Last>
248 <First>Richard W.</First>
249 <Suffix />
250 <FilingType>P</FilingType>  ← type P : un PTR, on le garde
251 <StateDst>GA12</StateDst>
252 <Year>2024</Year>
253 <FilingDate>1/11/2024</FilingDate>
254 <DocID>20024277</DocID>  ← le n° → l'URL du PDF
255 </Member>
```

12 types de dépôts — le backtest n'en lit qu'un : P



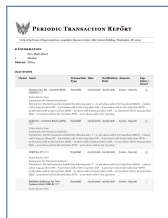
P = *Periodic Transaction Report* (les « PTR ») — les **déclarations de transactions boursières**, datées, sous 45 jours.

et les 11 autres types ? on les ouvre TOUS en Partie 4 — Vérification

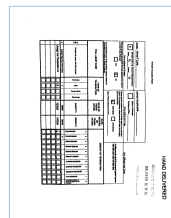
35 315 dépôts au total · 8 252

PTR

Un DocID, un PDF — et deux mondes



lisible — 71 %



scanné — 29 %

Le document lisible : un PTR électronique



Filing ID #20009426

PERIODIC TRANSACTION REPORT

Clerk of the House of Representatives • Legislative Resource Center • 135 Cannon Building • Washington, DC 20515

FILER INFORMATION

Name: Hon. John A. Yarmuth
Status: Member
State/District: KY03

TRANSACTIONS

ID	Owner Asset	Transaction Type	Date	Notification Date	Amount	Cap. Gains > \$200?
	Altria Group, Inc. (MO) [ST] FILING STATUS: New	S (partial)	03/23/2018	04/07/2018	\$1,001 - \$15,000	☒
	Boeing Company (BA) [ST] FILING STATUS: New	S (partial)	03/15/2018	04/07/2018	\$1,001 - \$15,000	☒
	Micron Technology, Inc. (MU) [ST] FILING STATUS: New	P	03/27/2018	04/07/2018	\$1,001 - \$15,000	☐
	Wells Fargo & Company (WFC) [ST] FILING STATUS: New	S (partial)	03/20/2018	04/07/2018	\$1,001 - \$15,000	☐

* For the complete list of asset type abbreviations, please visit <https://fd.house.gov/reference/asset-type-codes.aspx>.

INITIAL PUBLIC OFFERINGS

☒ Yes ☐ No

CERTIFICATION AND SIGNATURE

☒ I CERTIFY that the statements I have made on the attached Periodic Transaction Report are true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief.

Digitally Signed: Hon. John A. Yarmuth , 05/02/2018

DocID en 2... → couche texte

- un PDF **lisible par machine**
- le ticker est imprimé **entre parenthèses** : (BA), le type d'actif entre crochets : [ST]
- deux dates par ligne (trade / notification) + fourchette de montant
- lisible... mais pas si régulier : **le défi** sur la slide suivante

Le défi : un PDF lisible n'est pas un tableau régulier

TRANSACTIONS						
ID	Owner Asset	Transaction Type	Transaction Date	Notification Date	Amount	Cap. Gains > \$200?
	Caterpillar, Inc. (CAT) [ST] FILING STATUS: New SUBHOLDING OF: CHARLES SWABB ACCOUNT	P	04/17/2018	04/17/2018	\$15,001 - \$50,000	montant coupé sur 2 lignes
	Coca-Cola Company (KO) [ST] FILING STATUS: New SUBHOLDING OF: CHARLES SWABB ACCOUNT	S	04/17/2018	04/17/2018	\$15,001 - \$50,000	☐
	Microsoft Corporation (MSFT) [ST] FILING STATUS: New SUBHOLDING OF: CHARLES SWABB ACCOUNT	P	04/11/2018	04/11/2018	\$15,001 - \$50,000	☐
	Spectra Energy Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests (SEP) [ST] une seule transaction, libellé sur 4 lignes SUBHOLDING OF: CHARLES SWABB ACCOUNT	P	04/20/2018	04/20/2018	\$1,001 - \$15,000	☐

* For the complete list of asset type abbreviations, please visit <https://fd.house.gov/reference/asset-type-codes.aspx>.

extrait réel (Hon. Bob Gibbs, OH07) — cadres ajoutés

le PDF n'est **pas** un **tableau régulier** :

- le **montant** déborde sur la ligne suivante (\$15,001 – puis \$50,000)
- le **libellé** d'un actif court sur **4 lignes**
- un découpage ligne à ligne raterait la moitié

→ on **reconstruit** chaque transaction
(recollage des lignes coupées)
avant de la lire

le montant coupé à lui seul : **7 996** lignes réparées

Le monde scanné : tapé (Vision lit) ou manuscrit (le point dur)

un scan n'est pas du texte, c'est une **image** — ce qui compte n'est pas l'orientation mais **tapé vs manuscrit**
(pages réelles) :

[illegible]

Tapé, droit

dactylographié, lisible tel quel

NAME AND ADDRESS		CITY AND STATE		DATE OF BIRTH	
NAME ☐ LAST ☐ FIRST ☐ MIDDLE ☐ ADDRESS ☐ NO. ☐ ST. ☐ RD. ☐		CITY ☐ STATE ☐ ZIP ☐		MONTH ☐ DAY ☐ YEAR ☐	
SEX ☐ M ☐ F RACE ☐ W ☐ B		HEIGHT ☐ FT. ☐ IN. ☐ CM WEIGHT ☐ LB. ☐ KG. ☐		EYES ☐ B ☐ G ☐ BR ☐	
HAIR ☐ B ☐ BR ☐ GR ☐		BUILD ☐ S ☐ M ☐ L ☐		COMPLEXION ☐ F ☐ T ☐	
BLOOD TYPE ☐ A ☐ B ☐ AB ☐ O ☐		SCARS ☐ YES ☐ NO ☐		TATTOOS ☐ YES ☐ NO ☐	
ALLERGIES ☐ YES ☐ NO ☐		MEDICATIONS ☐ YES ☐ NO ☐		SURGERIES ☐ YES ☐ NO ☐	
DISABILITIES ☐ YES ☐ NO ☐		MENTAL ☐ YES ☐ NO ☐		PHYSICAL ☐ YES ☐ NO ☐	
OTHER ☐ YES ☐ NO ☐		REASON ☐ YES ☐ NO ☐		DATE ☐ MONTH ☐ YEAR ☐	

Tapé, couché

tourné à 90° — **Vision lit**
quand même

[illegible]

Manuscrit

à la main, cursif — le vrai point dur

93 261 transactions — 55,2 % du corpus

l'orientation importe peu ; le **manuscrit** est le point dur — *Partie 2*

United States Senate Financial Disclosures (eFD)

Public disclosure of a government official's personal financial interests is a key component to an effective code of conduct. For more information on filing, including who files, and the types of reports filed, see the [United States Senate's Select Committee on Ethics website](#).

Select Reports are Available

This site includes financial disclosure reports for Senators, former Senators and Senate candidates filed from 2012 to present. Senator reports are available for six years from the date a Senator ceases to be a Member of Congress. Candidate reports are available for one year after the individual is no longer a candidate.

Additional Reports

All financial disclosure reports are available through the Office of the Secretary of the Senate kiosk:

Office of Public Records
144 Hart Senate Office Building
Washington, D.C. 20510-7116
phone (202) 224-0322

Q Get Access

You must agree to the following to be able to search reports.

Title 1 of the Ethics in Government Act of 1978, as amended, 5 U.S.C. app. § 105(c), states that:

1. It shall be unlawful for any person to obtain or use a report:
 1. for any unlawful purpose;
 2. for any commercial purpose, other than by news and communications media for dissemination to the general public;
 3. for determining or establishing the credit rating of any individual; or
 4. for use, directly or indirectly, in the solicitation of money for any political, charitable, or other purpose.
2. The Attorney General may bring a civil action against any person who obtains or uses a report for any purpose prohibited in paragraph (1) of this subsection. The court in which such action is brought may assess against such person a penalty in any amount not to exceed \$10,000. Such remedy shall be in addition to any other remedy available under statutory or common law.

☐ I understand the prohibitions on obtaining and use of financial disclosure reports.

la barrière : accord + jeton (CSRF)

- la case encadrée : l'**accord obligatoire** avant toute recherche
- notre collecteur l'accepte et récupère le **jeton de session**
- ensuite seulement : on peut **chercher** (slide suivante)

efdsearch.senate.gov — la page d'accès (capture réelle)

Le Sénat — chercher (Senator × PTR), puis la liste

UNITED STATES SENATE
FINANCIAL DISCLOSURES

Find Reports

Find Reports

Note: Reports will display in the format they were filed: either electronically (text) or on paper (images).

Search Options

Filer Name ? First name (starts with) Last name (starts with)

Filer Type ☒ Senator ☐ Candidate ☐ Former Senator
All States All States

Report Types ? ☐ Annual ☐ Due Date Extension ☐ Other Documents
☒ Periodic Transactions ☐ Blind Trusts

Date Filed/Received ? From To

When selected, reports will open in a new tab or window.

Search Reports

le formulaire : on coche **Senator × PTR**

UNITED STATES SENATE
FINANCIAL DISCLOSURES

Find Reports

Note: Reports will display in the format they were filed: either electronically (text) or on paper (images).

Search Again

Search Results

Reports will open in a new tab or window.

Filter list by name, office, report type, date

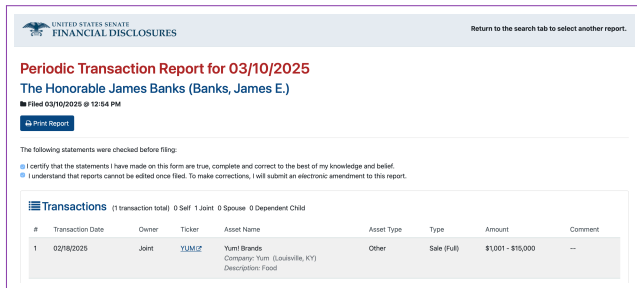
Showing 1 to 25 of 1,705 entries

First Name (Middle)	Last Name (Suffix)	Office (Filer Type)	Report Type	Date Received/Filed
James	Banks	Banks, James E. (Senator)	Periodic Transaction Report for 06/26/2025	06/26/2025
James	Banks	Banks, James E. (Senator)	Periodic Transaction Report for 08/10/2025	08/10/2025
James	Banks	Banks, James E. (Senator)	Periodic Transaction Report for 03/10/2025	03/10/2025
John A	Barrasso	Barrasso, John (Senator)	Periodic Transaction Report for 05/24/2018	05/24/2018
Michael F	Bennet	Bennet, Michael (Senator)	Periodic Transaction Report for 07/12/2021	07/12/2021
Michael F	Bennet	Bennet, Michael (Senator)	Periodic Transaction Report for 05/16/2023	05/16/2023
Michael F	Bennet	Bennet, Michael (Senator)	Periodic Transaction Report for 02/07/2017	02/07/2017
Michael F	Bennet	Bennet, Michael (Senator)	Periodic Transaction Report for 04/02/2019	04/02/2019
Michael F	Bennet	Bennet, Michael (Senator)	Periodic Transaction Report for 09/02/2020	09/02/2020
Michael F	Bennet	Bennet, Michael (Senator)	Periodic Transaction Report for 10/18/2022	10/18/2022

la liste réelle : **1 705** rapports, un lien par dépôt

les PTR sont **un type parmi d'autres** (Annual, Blind Trusts, Extensions. . .) — on envoie `report_types=[11]` ;
un dépôt s'ouvre **dans son format** : **page HTML** (texte) ou **scan** (image)

Le Sénat électronique : une table propre



UNITED STATES SENATE
FINANCIAL DISCLOSURES

Return to the search tab to select another report.

Periodic Transaction Report for 03/10/2025
The Honorable James Banks (Banks, James E.)
Filed 03/10/2025 @ 12:54 PM

[Print Report](#)

The following statements were checked before filing:

- ☒ I certify that the statements I have made on this form are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
- ☒ I understand that reports cannot be edited once filed. To make corrections, I will submit an electronic amendment to this report.

Transactions (1 transaction total) 0 Self 1 Joint 0 Spouse 0 Dependent Child

#	Transaction Date	Owner	Ticker	Asset Name	Asset Type	Type	Amount	Comment
1	02/18/2025	Joint	YUMCZ	Yum! Brands Company: Yum (Louisville, KY) Description: Food	Other	Sale (Full)	\$1,001 - \$15,000	--

le cas électronique : table propre, ticker cliquable

13 026 transactions électroniques

- un gabarit de table **stable sur 13 ans** (les 9 mêmes colonnes, détail en Partie 2)
- seul le contenu change : amendements (10 %), ticker « - » = non-coté, cellules parfois vides

Les dates : ce qu'on reçoit tout fait, ce qu'on va lire

Date de DÉPÔT (divulgaration)

toujours une métadonnée — jamais OCRisée, jamais lue sur le document ; **fiable** → c'est la date **signal** (anti-look-ahead)

(la troisième date — la « notification » du PTR Chambre — est **jetée** ; le tampon de réception du papier Sénat n'est **pas** OCRisé)

Date de TRANSACTION

lue dans le document (texte ou OCR) ; la **seule** **risquée** → garde-fous + flag, jamais inventée

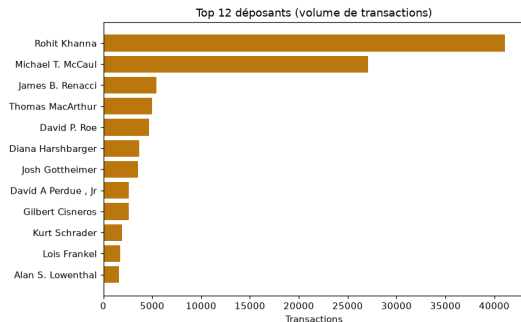
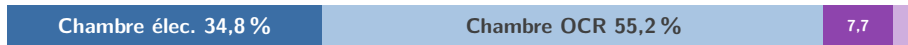
Voie	Date de dépôt vient de...	Date de transaction vient de...
Chambre électronique	l'index XML (FilingDate)	le texte du PDF
Chambre scannée	l'index XML (même source)	l' OCR (Claude Vision)
Sénat électronique	la fiche eFD (le listing)	le tableau HTML
Sénat papier	la fiche eFD (le listing)	l' OCR de la grille

garde-fou transaction : hors **[dépôt -90 j, +10 j]** → année recalée / ligne **flaguée**, jamais réécrite au hasard · délai médian de divulgation **27 j** Chambre · **24 j** Sénat

Le corpus en un coup d'œil : quatre voies — et une forte concentration

169 000 transactions uniques (2014–2026), quatre sous-corpus :

Sénat OCR 2,4 %



445 déposants distincts — dont 294 avec ≥ 10 transactions

très concentré — Khanna (41 080 txns) et McCaul (27 154), tous deux à la Chambre, pèsent à eux deux $\sim 40\%$ du corpus, et déclarent **exclusivement sur papier** (100 % OCR)

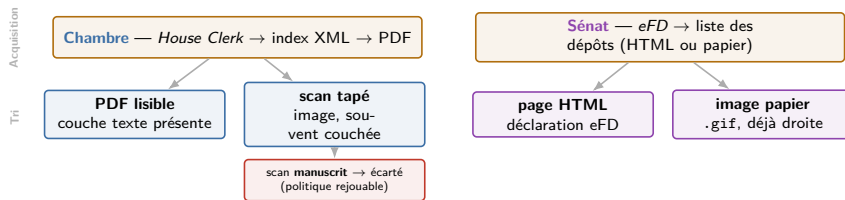
le papier n'est pas un détail : c'est la majorité du corpus

Partie 2 — Comment on la récupère : le pipeline

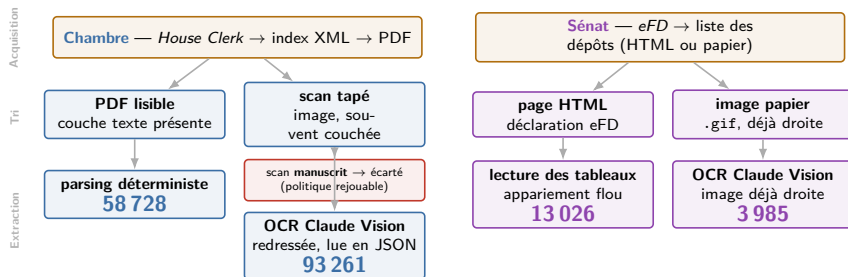


Comment passe-t-on de $\sim 10\,000$ documents hétérogènes à une seule table ?

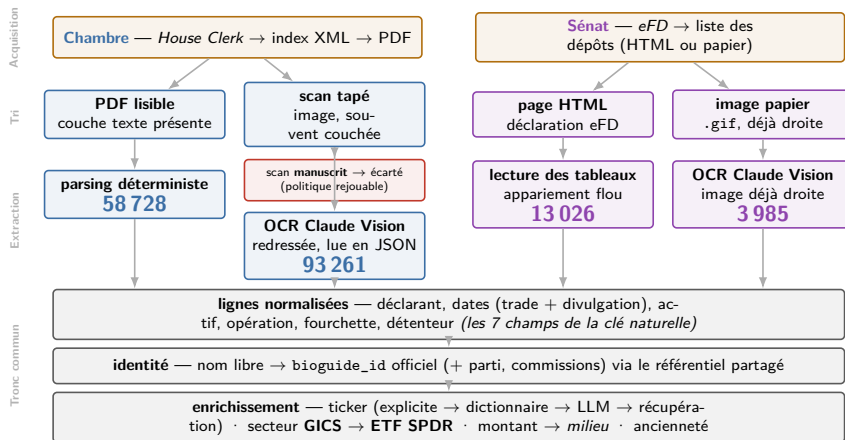
Le flux de bout en bout, en une image



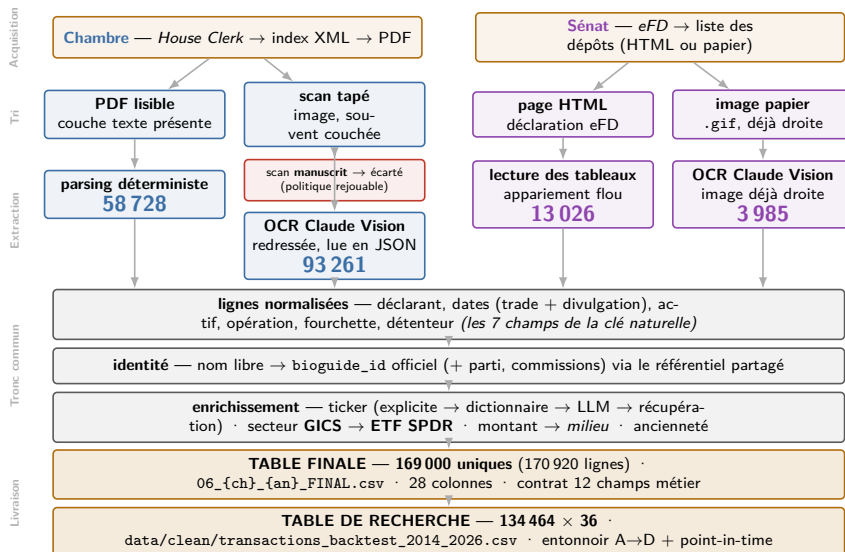
Le flux de bout en bout, en une image



Le flux de bout en bout, en une image

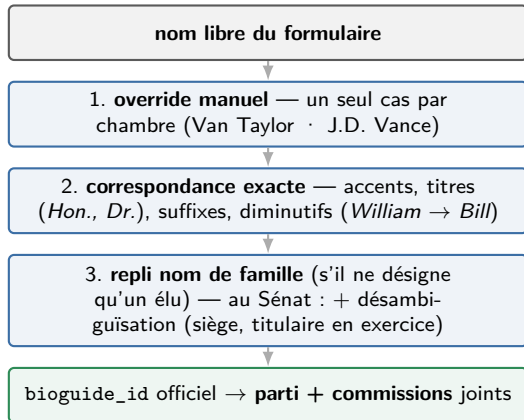


Le flux de bout en bout, en une image



L'identité : chaque nom devient un bioguide

un même élu signe « Hon. Earl L. Carter », « Buddy Carter », « N. Pelosi »... → on relie ce **nom libre** à un **identifiant unique**, par une cascade d'essais :



100 % des lignes rattachées

367 membres Chambre · 78 Sénat

```
legislators-current.yaml - référentiel congress-legislators
12608 - id:
12609   bioguide: P000197 - l'identifiant officiel unique
      - (autres identifiants) -
12625   name:
12626     first: Nancy
12627     last: Pelosi
12628     official_full: Nancy Pelosi
12629   bio:
12630     birthday: '1940-03-26'
12631     gender: F
      - mandats successifs -
12661     state: CA
12662     district: 5
12663     party: Democrat
```

congress-legislators = l'annuaire public officiel des élus (nom → identifiant + parti + commissions)

Pièges réels, réparés : l'homonyme Bob Casey (C000228 → C001070) · 42 lignes d'Angie Craig sans identifiant, réparées read-time

Les deux pistes électroniques : déterministes de bout en bout

Chambre — 58 728 transactions

1. **recoller** les lignes coupées

2. **repérer la signature** : opération (P/S/E) + **2 dates** + fourchette

3. **rattacher** actif et ticker imprimés à proximité

gère **deux gabarits de formulaire** (2014-2019 et 2020+) et s'ancre sur l'**index officiel de l'année** → **couvre 2014-2026** sans trou

Sénat — 13 026 transactions

1. **liste des dépôts** — recherche paginée, barrière CSRF

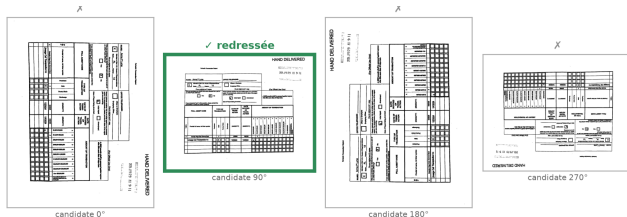
2. **page HTML par dépôt** — cache disque (re-run : zéro téléchargement)

3. **lecture des tableaux** — colonnes repérées par mots-clés

en pratique le gabarit est **stable** : les **9 mêmes colonnes** sur les 1 777 pages HTML 2014→2026 (vérifié) — rien à déjouer côté format

zéro échec silencieux : 102 dépôts sans transaction retenue, tous consignés (vides réels, amendements sans ligne, échecs tracés)

Lire le scanné Chambre : Vision lit tout — le point dur, c'est le manuscrit



1. redresser — pré-traitement léger (4 orientations ; **Vision lit de toute façon**)

2. classer — census **2 424 scans** : 74 droits · 1 575 tournés · **775 manuscrits**

3. lire — `tool_use` forcé, JSON strict, **cache versionné** (un re-run ne re-paie rien), prompt durci sur échantillon

gating manuscrit — Quiver (fournisseur commercial des mêmes données — Partie 4) ne corrobore que **12,9 %** du manuscrit (88 % du tapé droit) : dates cursives trop incertaines → **582 écartés**, règle écrite **rejouable**, exceptions explicites (3 déposants + 33 docs curés)

93 261 lignes — très concentrées

Khanna à lui seul **44,0 %** · trio Khanna, McCaul, Harshbarger **77,1 %** — les gros déposants « 100 % papier » vus en Partie 1

Partie 3 — Enrichir : les tickers, et le reste



Que faut-il ajouter pour qu'un backtest puisse s'en servir ?

D'abord : résoudre le ticker (une cascade tracée)

1. **explicite** — déjà imprimé
dans la source (l'électronique)



2. **dictionnaire** — le nom vu
ailleurs dans le corpus (le papier)



3. **LLM** filtré « action » — ja-
mais d'obligation/muni tickerisée



4. **récupération** validée par double preuve
— **2 540 lignes** retrouvent leur symbole

ticker renseigné

84,1 % Chambre · **77,9 %** Sénat

couverture = remplissage, pas exactitude —
les vides sont le **non-coté légitime** (munis, obli-
gations, fonds privés), pas des défauts d'extrac-
tion

Ensuite : un secteur GICS, et son ETF

donner un secteur (cascade indépendante) :

1. **yfinance** — le secteur factuel de l'entreprise

2. **LLM** contraint GICS
(+ garde-fou `is_listed`)

3. **overrides** manuels — les cas connus

secteur renseigné **79,8 %** Ch. · **70,4 %** Sén.

11 secteurs GICS → **11 ETF *Select Sector SPDR*** :

Energy→XLE · Materials→XLB · Industrials→XLI
· Cons. Discr.→XLY · Cons. Staples→XLP ·
Health Care→XLV · Financials→XLF · Info.
Tech.→XLK · Comm. Services→XLC ·
Utilities→XLU · Real Estate→XLRE

l'ETF proxy sert de « panier secteur » quand on veut
exposer un thème plutôt qu'un titre

La table du corpus : le contrat « 12/12 » et la clé naturelle

une clé naturelle de 7 champs :

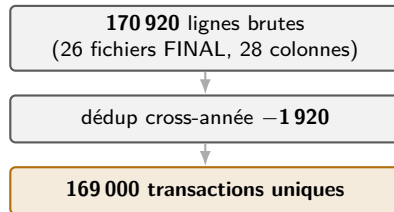
déclarant · date du trade · actif · opération · fourchette ·
détenteur · chambre

elle exclut **délibérément** :

- le **ticker** — ajouté plus tard (enrichissement), sa présence rendrait la clé instable
- la **date de divulgation** — un dépôt et son amendement portent le *même* trade → une seule transaction

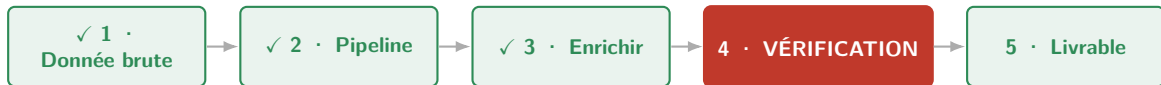
dédup non destructrice :

- les **lots réels** (même titre déclaré plusieurs fois dans un dépôt, comptes Self/Spouse/Joint) sont **préservés** (`occurrence_index`) — jamais de `drop_duplicates()` aveugle
- **dédup cross-année** : une re-divulgation (amendement, rapport annuel) ne compte qu'une fois → -1 920



12 champs métier garantis sur les 2
chambres : qui, quoi, quand (2 dates),
sens, montant, ticker, secteur, ETF, parti,
commissions

Partie 4 — Vérification : rien raté, rien inventé



*Comment sait-on qu'on n'a **rien raté** — ni **rien inventé** ?*

Vérifier, c'est répondre à trois questions

1 · Complétude

« A-t-on couvert **tout** le périmètre ? »

on ouvre les **11 autres types** de dépôts (C, H, O, T, A...) et on mesure le trou

173

actions résiduelles

2 · Cohérence

« Les flux se **recollent**-ils comptablement ? »

patrimoine d'entrée + nos transactions $\stackrel{?}{=}$ patrimoine de sortie

87,8 %

du portefeuille de sortie reconstruit (Chambre)

3 · Corroboration

« Des **tiers indépendants** voient-ils la même chose ? »

Quiver + stock-watchers + univers officiel — jamais réinjectés

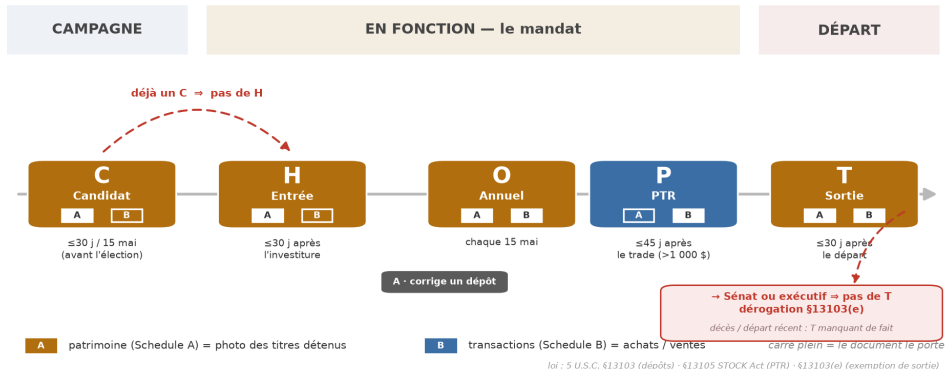
93,5 %

des combinaisons Quiver retrouvées (Chambre)

une seule question, en réalité — **peut-on faire confiance à la table ?** — posée **de l'intérieur** (1, 2) puis **de l'extérieur** (3)

Complétude (1/5) — la vie déclarative d'un élu, et sa loi

Question 1 · Complétude



chaque étape a son dépôt **et son délai légal** — Schedule **A** = le patrimoine (les photos), Schedule **B** = les transactions ; deux dérogations : un C dispense du H, partir au Sénat/exécutif dispense du T

Complétude (2/5) — le même formulaire, des sections en commun

Question 1 · Complétude

Les sections A→J, et lesquelles apparaissent dans chaque type de document

	P	identiques		identiques	
	PTR	C	H	O	T
		candidat	entrée	annuel	sortie
A Actifs & revenus de placement	☐	☒	☒	☒	☒
B TRANSACTIONS	☒	☐	☐	☒	☒
C Revenus du travail	☐	☒	☒	☒	☒
D Dettes	☐	☒	☒	☒	☒
E Postes occupés	☐	☒	☒	☒	☒
F Accords	☐	☒	☒	☒	☒
G Cadeaux	☐	☐	☐	☒	☒
H Voyages payés	☐	☐	☐	☒	☒
I Dons à une œuvre (au lieu d'honoraires)	☐	☐	☐	☒	☒
J Compensation > 5 000 \$ d'une source	☐	☒	☒	☐	☐

socle commun A · C · D · E · F (dans tous sauf le PTR) — seule la section B (transactions) nous intéresse

→ B n'existe que dans le PTR, l'annuel (O) et la sortie (T)

l'amendement A reprend les sections du document qu'il corrige (C-H ou O-T)

la **section B** = les transactions (on trade ça) ; le reste (A · C · D · E · F) est un socle commun, la **A** sert à *vérifier*

Complétude (3/5) — la famille « patrimoine », en une planche

cinq types, cinq rôles — les transactions (Schedule B) n'existent que dans O, T et leurs amendements :

FINANCIAL DISCLOSURE REPORT
FILED BY KANGAROO
Chief of the House of Representatives • Legislative Resource Center • 100 Cannon Building • Washington, DC 20540

FILE INFORMATION
Name: John, David Ramifery Adams
Status: Member
Party: Democrat
Term: 2023

FILE INFORMATION
Filing Type: Annual Report
Filing Year: 2023
Filing Date: 06/15/2024
Period Covered: 01/01/2023 - 12/31/2023

SCHEDULE A: ASSETS AND "UNEARNED" INCOME

Asset	Owner	Value of Asset	Income Type(s)	Income	Is it Earned?
North Carolina Representative's Office (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No
First Fidelity Account (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No

SCHEDULE B: TRANSACTIONS
None Reported

SCHEDULE C: EARNED INCOME

Source	Type	Amount
US Representative Salary Plan	Salary	\$0.00
US House of Representatives Pension Plan	Pension	\$0.00

SCHEDULE D: LIABILITIES
None Reported

SCHEDULE E: POSITIONS

FINANCIAL DISCLOSURE REPORT
FILED BY KANGAROO
Chief of the House of Representatives • Legislative Resource Center • 100 Cannon Building • Washington, DC 20540

FILE INFORMATION
Name: John, David Ramifery Adams
Status: Member
Party: Democrat
Term: 2023

FILE INFORMATION
Filing Type: Candidate Report
Filing Year: 2023
Filing Date: 06/15/2024
Period Covered: 01/01/2023 - 12/31/2023

SCHEDULE A: ASSETS AND "UNEARNED" INCOME

Asset	Owner	Value of Asset	Income Type(s)	Income	Is it Earned?
North Carolina Representative's Office (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No
First Fidelity Account (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No

SCHEDULE B: TRANSACTIONS
None Reported

SCHEDULE C: EARNED INCOME

Source	Type	Amount
US Representative Salary Plan	Salary	\$0.00
US House of Representatives Pension Plan	Pension	\$0.00

SCHEDULE D: LIABILITIES
None Reported

SCHEDULE E: POSITIONS

FINANCIAL DISCLOSURE REPORT
FILED BY KANGAROO
Chief of the House of Representatives • Legislative Resource Center • 100 Cannon Building • Washington, DC 20540

FILE INFORMATION
Name: John, David Ramifery Adams
Status: Member
Party: Democrat
Term: 2023

FILE INFORMATION
Filing Type: New Filer Report
Filing Year: 2023
Filing Date: 06/15/2024
Period Covered: 01/01/2023 - 12/31/2023

SCHEDULE A: ASSETS AND "UNEARNED" INCOME

Asset	Owner	Value of Asset	Income Type(s)	Income	Is it Earned?
North Carolina Representative's Office (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No
First Fidelity Account (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No

SCHEDULE B: TRANSACTIONS
None Reported

SCHEDULE C: EARNED INCOME

Source	Type	Amount
US Representative Salary Plan	Salary	\$0.00
US House of Representatives Pension Plan	Pension	\$0.00

SCHEDULE D: LIABILITIES
None Reported

SCHEDULE E: POSITIONS

FINANCIAL DISCLOSURE REPORT
FILED BY KANGAROO
Chief of the House of Representatives • Legislative Resource Center • 100 Cannon Building • Washington, DC 20540

FILE INFORMATION
Name: John, David Ramifery Adams
Status: Member
Party: Democrat
Term: 2023

FILE INFORMATION
Filing Type: Termination Report
Filing Year: 2023
Filing Date: 06/15/2024
Period Covered: 01/01/2023 - 12/31/2023

SCHEDULE A: ASSETS AND "UNEARNED" INCOME

Asset	Owner	Value of Asset	Income Type(s)	Income	Is it Earned?
North Carolina Representative's Office (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No
First Fidelity Account (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No

SCHEDULE B: TRANSACTIONS
None Reported

SCHEDULE C: EARNED INCOME

Source	Type	Amount
US Representative Salary Plan	Salary	\$0.00
US House of Representatives Pension Plan	Pension	\$0.00

SCHEDULE D: LIABILITIES
None Reported

SCHEDULE E: POSITIONS

FINANCIAL DISCLOSURE REPORT
FILED BY KANGAROO
Chief of the House of Representatives • Legislative Resource Center • 100 Cannon Building • Washington, DC 20540

FILE INFORMATION
Name: John, David Ramifery Adams
Status: Member
Party: Democrat
Term: 2023

FILE INFORMATION
Filing Type: Amendment Report
Filing Year: 2023
Filing Date: 06/15/2024
Period Covered: 01/01/2023 - 12/31/2023

SCHEDULE A: ASSETS AND "UNEARNED" INCOME

Asset	Owner	Value of Asset	Income Type(s)	Income	Is it Earned?
North Carolina Representative's Office (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No
First Fidelity Account (1)	Adams	\$0.00	None	\$0.00	No

SCHEDULE B: TRANSACTIONS
None Reported

SCHEDULE C: EARNED INCOME

Source	Type	Amount
US Representative Salary Plan	Salary	\$0.00
US House of Representatives Pension Plan	Pension	\$0.00

SCHEDULE D: LIABILITIES
None Reported

SCHEDULE E: POSITIONS

O — Annual
bilan annuel

C — Candidate
photo du candidat

H — New Filer
photo d'entrée

T — Termination
photo de sortie

A — Amendment
corrige un dépôt

4 625 · 31 % avec
txns

10 105 · 77 % jamais
élus

395 · 0 txn

392 · 28 % avec txns

2 298 · suit le corrigé

chaque vignette est cliquable → ouvre le vrai document

H et T (les « photos ») serviront à la question 2 —

Cohérence

Complétude (4/5) — ce qu'on y a trouvé : des surprises et des pièges

type O — Annual Report 2015, Nancy Pelosi

SCHEDULE B: TRANSACTIONS

Asset	Owner	Date	Tx. Type	Amount	Cap. Gains > \$200?
Hertz Global Holdings, Inc (HTZ)		07/15/2015	P	\$15,001 - \$50,000	
DESCRIPTION: Purchase of 42 call options with a strike price of \$14 and an expiration date of 1/15/16					
Hertz Global Holdings, Inc (HTZ)		07/16/2015	P	\$100,001 - \$250,000	
DESCRIPTION: Purchase of 258 call options with a strike price of \$14 and an expiration date of 1/15/16					

2 achats d'options Hertz (HTZ), juillet 2015 — rendus publics avec l'annuel, en mai 2016

piège 1 — la répétition : l'amendement re-déclare les trades de l'annuel qu'il corrige (Pelosi 2014 : le même trade **3 fois**, O+A+A) → dédoublonné par la clé naturelle

et les types qui ne portent **aucune** transaction (les 5 administratifs X/D/W/E/G + le blind trust) → *slide suivante*

la **Schedule B** d'un annuel **récapitule les trades de l'année** — au total **57 259** transactions vivent hors des PTR ([ouvrir ce rapport](#))

Complétude (5/5) — les administratifs, et le cas à part

Question 1 · Complétude

cinq types sans aucune transaction : chaque vignette ouvre le vrai PDF



FINANCIAL DISCLOSURE EXTENSION REQUEST

Check of the House of Representatives - Legislative Resource Center - 1100 Cannon Building - Washington, DC 20545

Candidates who are required to file a Financial Disclosure Statement (FDS) under the Ethics in Government Act are permitted to defer filing the statement until a later date. This form allows the candidate to request a deferral of the filing deadline. The candidate must provide a valid reason for the deferral and must file the statement by the deadline specified in the deferral request.

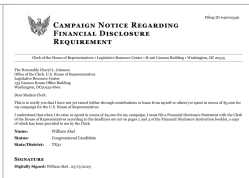
FILER INFORMATION

Name: George A. Brown
State: Ohio

EXTENSION REQUEST DETAILS

Request Date: 11/11/2014
Extension Length: 60 days
New Due Date: 01/11/2015
Report Type Date: Candidate Report
Filing Year: 2015
Original Due Date: 11/11/2014

X — Extension
demande de délai



CAMPAIGN NOTICE REGARDING FINANCIAL DISCLOSURE REQUIREMENT

Check of the House of Representatives - Legislative Resource Center - 1100 Cannon Building - Washington, DC 20545

The Honorable George A. Brown
Office of the Clerk, U.S. House of Representatives
Legislative Resource Center
1100 Cannon Building
Washington, DC 20545

Dear Mr. Brown:

This is to notify you that I have not yet received your financial disclosure statement. Please submit your statement to the Clerk of the House of Representatives by the deadline specified in the notice.

I understand that when I do file or update in course of my campaign, I must file a Financial Disclosure Statement with the Clerk of the House of Representatives within the deadline set out in page 1 and 2 of the Financial Disclosure Instruction booklet, a copy of which has been provided to me by the Clerk.

NAME: William A. Brown
STATE/TERMINAL: OHIO

SIGNATURE
Digitally signed by William A. Brown, DN: cn=William A. Brown, o=U.S. House of Representatives

D — Campaign Notice
« < 5 000 \$ »



CAMPAIGN NOTICE REGARDING FINANCIAL DISCLOSURE REQUIREMENT

Check of the House of Representatives - Legislative Resource Center - 1100 Cannon Building - Washington, DC 20545

The Honorable George A. Brown
Office of the Clerk, U.S. House of Representatives
Legislative Resource Center
1100 Cannon Building
Washington, DC 20545

Dear Mr. Brown:

This is to notify you that I have not yet received your financial disclosure statement. Please submit your statement to the Clerk of the House of Representatives by the deadline specified in the notice.

I understand that when I do file or update in course of my campaign, I must file a Financial Disclosure Statement with the Clerk of the House of Representatives within the deadline set out in page 1 and 2 of the Financial Disclosure Instruction booklet, a copy of which has been provided to me by the Clerk.

NAME: William A. Brown
STATE/TERMINAL: OHIO

SIGNATURE
Digitally signed by William A. Brown, DN: cn=William A. Brown, o=U.S. House of Representatives

W — idem, papier
(ou retrait)



TERMINATED EMPLOYEE TO FILING EXTENSION

Check of the House of Representatives - Legislative Resource Center - 1100 Cannon Building - Washington, DC 20545

The Honorable George A. Brown
Office of the Clerk, U.S. House of Representatives
Legislative Resource Center
1100 Cannon Building
Washington, DC 20545

Dear Mr. Brown:

This is to notify you that I have not yet received your financial disclosure statement. Please submit your statement to the Clerk of the House of Representatives by the deadline specified in the notice.

I understand that when I do file or update in course of my campaign, I must file a Financial Disclosure Statement with the Clerk of the House of Representatives within the deadline set out in page 1 and 2 of the Financial Disclosure Instruction booklet, a copy of which has been provided to me by the Clerk.

NAME: William A. Brown
STATE/TERMINAL: OHIO

SIGNATURE
Digitally signed by William A. Brown, DN: cn=William A. Brown, o=U.S. House of Representatives

E — Exemption
départ, poste fédéral



GIFT WAIVER

Check of the House of Representatives - Legislative Resource Center - 1100 Cannon Building - Washington, DC 20545

The Honorable George A. Brown
Office of the Clerk, U.S. House of Representatives
Legislative Resource Center
1100 Cannon Building
Washington, DC 20545

Dear Mr. Brown:

This is to notify you that I have not yet received your financial disclosure statement. Please submit your statement to the Clerk of the House of Representatives by the deadline specified in the notice.

I understand that when I do file or update in course of my campaign, I must file a Financial Disclosure Statement with the Clerk of the House of Representatives within the deadline set out in page 1 and 2 of the Financial Disclosure Instruction booklet, a copy of which has been provided to me by the Clerk.

NAME: William A. Brown
STATE/TERMINAL: OHIO

SIGNATURE
Digitally signed by William A. Brown, DN: cn=William A. Brown, o=U.S. House of Representatives

G — Gift Waiver
dérogation cadeau



BSC Trust

Check of the House of Representatives - Legislative Resource Center - 1100 Cannon Building - Washington, DC 20545

The Honorable George A. Brown
Office of the Clerk, U.S. House of Representatives
Legislative Resource Center
1100 Cannon Building
Washington, DC 20545

Dear Mr. Brown:

This is to notify you that I have not yet received your financial disclosure statement. Please submit your statement to the Clerk of the House of Representatives by the deadline specified in the notice.

I understand that when I do file or update in course of my campaign, I must file a Financial Disclosure Statement with the Clerk of the House of Representatives within the deadline set out in page 1 and 2 of the Financial Disclosure Instruction booklet, a copy of which has been provided to me by the Clerk.

NAME: William A. Brown
STATE/TERMINAL: OHIO

SIGNATURE
Digitally signed by William A. Brown, DN: cn=William A. Brown, o=U.S. House of Representatives

B — Blind Trust (23 dépôts) : la banque du *trust* liste de vraies ventes (eBay, Meta, Tesla...), mais pas décidées par l'élu : la fiducie aveugle (cf. Phillips en Cohérence).

Cohérence (1/6) — qui dépose quoi : la couverture réelle

Question 2 · Cohérence

Chambre uniquement

470 entrées au Congrès
(depuis 2014)

82 % ont déposé un **H** (déclaration d'entrée)
16 % un **C** à la place (la loi les dispense du H)
2 % ni l'un ni l'autre → **98 % couverts**

463 sorties définitives

81 % ont déposé un **T** (déclaration de sortie)
86 sans T : partis au Sénat ou à l'exécutif (dispensés),
décès, départs très récents

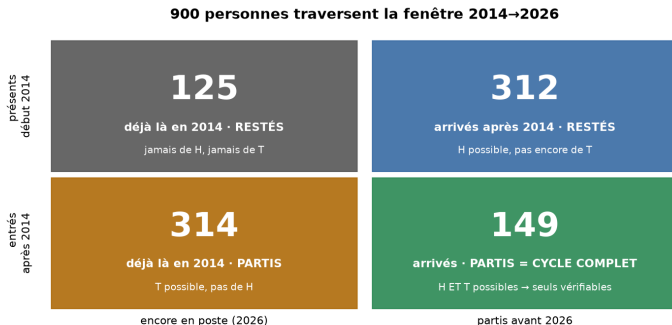
presque chaque entrée a sa **photo de patrimoine** — mais une entrée sur cinq qui ressort ne laisse **pas de photo de sortie**

c'est cette disponibilité, et elle seule, qui décide de qui sera vérifiable de bout en bout

Cohérence (2/6) — les 900 de la fenêtre : qui est testable de bout en bout ?

Question 2 · Cohérence

Chambre uniquement

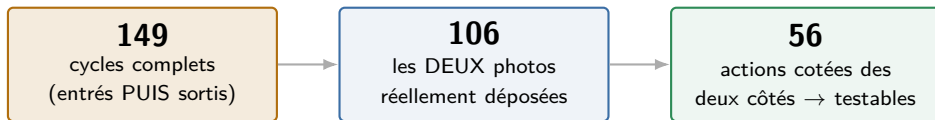


439 déjà en poste en 2014 (pas de photo d'entrée) · **437** encore en poste en 2026 (pas de photo de sortie) → seuls les **149 entrés PUIS sortis** peuvent avoir les **deux** photos

Cohérence (3/6) — de 149 cycles complets à 56 réellement testables

Question 2 · Cohérence

Chambre uniquement



la moitié des membres à double photo **ne détient aucune action cotée** (fonds, comptes gérés, immobilier)

la photo d'entrée : 252 ancrés par un **H** · 32 par un **C** (dispensés de H) = **284** portefeuilles d'entrée datés · les **616 autres sans photo d'entrée** (435 déjà là en 2014 + 181 entrés depuis, tous sans H/C)

Cohérence (4/6) — le résultat : les portefeuilles se recourent

Question 2 · Cohérence

Chambre uniquement

entrée + transactions reconstruisent la sortie ;
on part à **78,7 %** (~21 % manquant) et on
monte l'escalier :

- PTR électroniques **78,7 %**
- + PTR papier **78,8 %**
- + annuels O/A **84,2 %**
- + Schedule B du T **87,8 %**

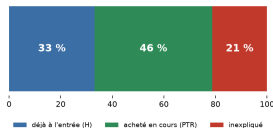
résidu vraiment inexpliqué : 3,3 %

= 45 positions chez 14 membres · le reste des
« trous » = du **non-filing documenté** (l'élue a
déclaré ailleurs), pas un trou de collecte

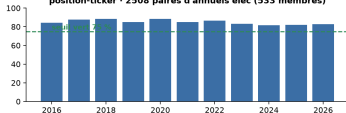
blind trust **Phillips** : 284 positions à l'entrée → 1 à
la sortie = 0 faux trou

Les portefeuilles se recourent : entrée (H) + PTR ≥ sortie (T), et année par année via les annuels (O)

C-a : la sortie (T) expliquée à 78,7 %
position-ticker · cohorte HAT élec (45 membres)



C-b : l'annuel N+1 expliqué par N + achats — 85,0 %
position-ticker · 2508 paires d'annuels élec (533 membres)



Cohérence (5/6) — ce que les O/A/T ajoutent : du patrimoine, pas du signal

Question 2 · Cohérence

Chambre uniquement

les annuels (O), amendements (A) et sorties (T) déclarent **aussi** des transactions — souvent les mêmes, re-déclarées ; une fois les doublons **et** les échos PTR retirés, il reste :

26 115

trades jamais vus dans
un P

22 216

via les annuels O

3 899

via sorties +
amendements

374 j

délai médian trade →
pub.

ces trades **comblent des trous du portefeuille** (l'élú oublie son P mais l'inscrit à l'annuel) —
découverts **~1 an trop tard** : ils nourrissent le **patrimoine**, jamais le **signal**

les 26 115 sont surtout des **ETF/fonds cotés**, pas un sous-total des 57 259 Schedule B (deux mesures parallèles) ; les
vraies **actions** manquantes au signal = **173**, toutes pré-2018

Cohérence (6/6) — reconstruire n'est pas vérifier

Question 2 · Cohérence

Chambre uniquement

900 · membres passés par la Chambre, 2014–2026

825 · RECONSTRUITS

photo d'entrée + transactions → série datée par membre

56 · VÉRIFIÉS

... et confirmés par la photo de sortie
(entrée + flux $\supseteq$ sortie, réellement testé)

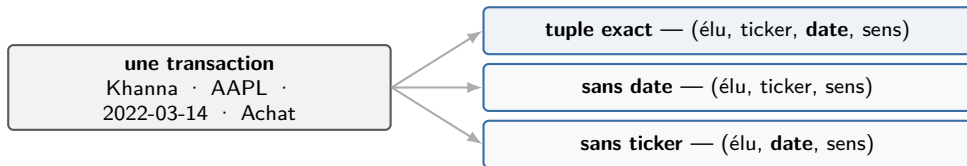
les autres :
reconstruits, mais
pas vérifiables
(photo de sortie
manquante,
ou rien de côté)

on **reconstruit** une série datée pour **825** membres ; on ne peut la **prouver** de bout en bout que pour **56** — le petit est *dans* le grand, les deux ne s'additionnent jamais

Corroboration — le mécanisme : des tuples et des ensembles

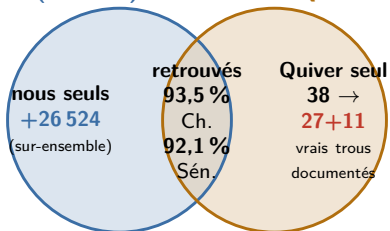
Question 3 · Corroboration

Quiver = fournisseur commercial, vérité-terrain externe — **jamais réinjecté**



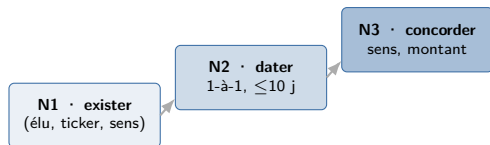
comparer les deux corpus = tester l'**appartenance à un ensemble de tuples** — jamais un *merge*

NOUS (169 000) **QUIVER**



au tuple (élu, ticker, sens), fenêtre 2014-2026 — c'est le niveau 1 ; les niveaux 2 et 3 : slide suivante

Corroboration — trois niveaux de stricteesse, et qui a raison sur les dates



on serre la vis cran par cran — chaque écart reçoit un **verdict** :

CONCORDANT · **ÉCART DATE** · **ÉCART TICKER**
NON-COTÉ · **NOUS SEULS** · **MANQUANT**
PAPIER · **NOTRE MANQUE (vrai trou)**

N3 — sens : 96,8 % Ch. · 99,9 % Sén.

N3 — montant : 94,2 % · 99,8 %

N2 — les dates : pour un même (élu, ticker, sens), on apparie **notre date** à **celle de Quiver** (≤ 10 j) ; quand elles divergent dans un **même dépôt**, **545 candidats** méritent l'œil → on **rouvre le PDF** :

le PDF montre. . .	exemple réel	traitement
coquille du déposant, prouvable	3031-04-30	corrigée → 2021
coquille littérale	01/35/22	transcrite telle quelle
notre OCR s'est trompé	Khanna/COST 09-31	re-lue au PDF → 08-16
désaccord Quiver	McCaul/GOOGL $\Delta 11$ j	arbitré au PDF

principe : le **PDF officiel** arbitre toujours — on reste fidèle à la source, même à ses coquilles littérales

Corroboration — cinq preuves de plus, et un principe

Univers officiel

index du *House Clerk* re-téléchargé :
100 % des **8 252 PTR** traités — par-
sés, OCRisés ou écartés par règle
écrite

senate-stock-watcher

collecte indépendante, 6 231 txns
2014-2020 : **100 %** retrouvées (hors
36 échanges, comptés en 2 lignes
chez eux) — sur-ensemble strict

house-stock-watcher

miroir indépendant 2018-2026 :
99,5 % de ses lignes chez nous ; ses
manques pré-2018 → tous traités

Kadoa

agrégateur tiers : comptes par dé-
posant, triangulation automatisée
(test_crosscheck) — confirme les
déposants où notre OCR est l'**unique**
source

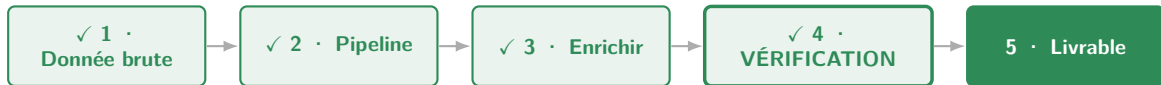
Golden = non-régression

on fige une **empreinte SHA-256** de
chaque table livrée (**368** : 230 Ch. +
138 Sén.) ; à chaque re-run on la re-
calcule et on exige **le même octet** →

le principe

aucune source externe n'est **réinjec-
tée** dans les tables — elles ne servent
qu'à **mesurer** ce qu'on a

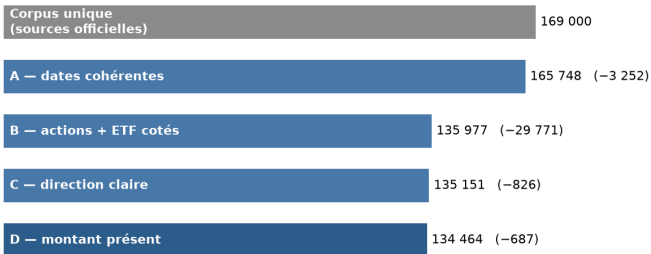
Partie 5 — Le livrable



Qu'est-ce qu'on livre, et avec quelles limites ?

Du corpus à la table de recherche : l'entonnoir

L'entonnoir du nettoyage backtest : 169 000 → 134 464 transactions (79,6 % conservées)



le principe : on ne retire que l'**avéré inutilisable** pour un backtest (pas de date, pas de prix, pas de sens, pas de montant) —

tout le doute est GARDÉ et FLAGUÉ

les flags (jamais retirés) :

- `flag_late_filing` — divulgué > 45 j : **12,2 %**
- `is_delisted` — titre sorti de cote, typé (faillite/rachat) : **2,6 %**
- `lot_size > 1` — lots multi-comptes réels : **8,8 %**
- `flag_price_caution` — symbole recyclé : **0,4 %**

134 464 × 36 : les garanties, ET les limites

data/clean/transactions_backtest_2014_2026.csv

134 464 lignes × 36 colonnes

372 membres · 57 % issu d'OCR · parti & commissions *point-in-time* · traçable ligne à ligne (doc_id)

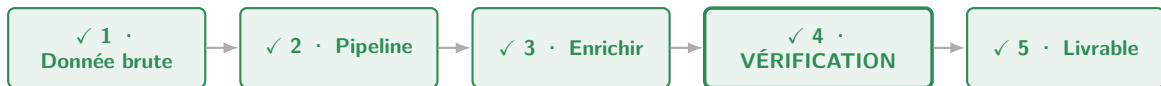
Ce qu'on garantit

- ✓ complet : 100 % de l'univers officiel
- ✓ identifié : 100 % des lignes rattachées
- ✓ validé : Quiver + 3 sources indépendantes
- ✓ reproductible : golden octet à octet

Limites assumées

- 582 PTR manuscrits écartés (règle rejouable)
- **corroboracion externe mince avant 2017** :
87,2 % (2020-26) vs 58,7 % (2014-19)
- montants = fourchettes (milieu), pas des prix exacts
- non-coté sans ticker ni secteur (composition, pas défaut)

Ce qu'il faut retenir



100 %

de l'univers officiel
(8 252 PTR) traité

169 000

transactions uniques,
identifiées à 100 %

> 92 %

corroborés dehors —
87,8 % cohérents
dedans

134 464

lignes × 36 colonnes,
limites écrites

une couche données **vérifiée de l'intérieur et de l'extérieur** — sur laquelle bâtir en connaissant ses limites

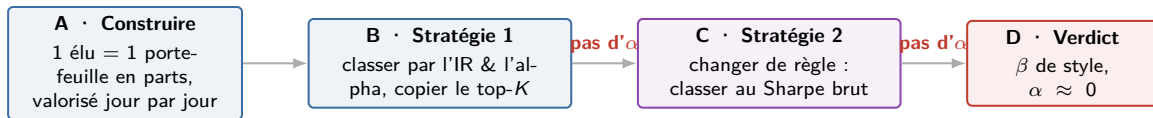
PARTIE II

Le backtest

reconstruire les portefeuilles, copier les meilleurs, mesurer l'alpha face au SPY

Le plan : deux stratégies, un même verdict

la donnée est prête — **copier les élus rapporte-t-il de l'alpha ?**



le même moteur de portefeuille sert les deux stratégies — seule la **règle de sélection** change

Chapitre A

Construire le portefeuille

un flux de trades → une NAV valorisée jour par jour

Le moteur — un flux de trades devient un portefeuille en parts

entrée : **118 029** trades exploitables (sur 134 429 ; prix Yahoo blindés) ; montant = milieu de fourchette STOCK Act ; $\tau = 1^{\text{re}}$ séance cotée $\geq$ date du trade

acheter → recevoir des parts

$$q = \frac{\text{montant}}{P_i(\tau)}$$

vendre → en rendre (short interdit)

$$q^- = \min\left(\frac{\text{montant}}{P_i(\tau)}, n_i\right)$$

cumuler, puis valoriser

$$n_i(t) = \sum_{\text{trades} \leq t} \pm q \quad V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$$

Nancy Pelosi — valeur du portefeuille $V(t)$: 135 trades (pointillés gris = les achats)



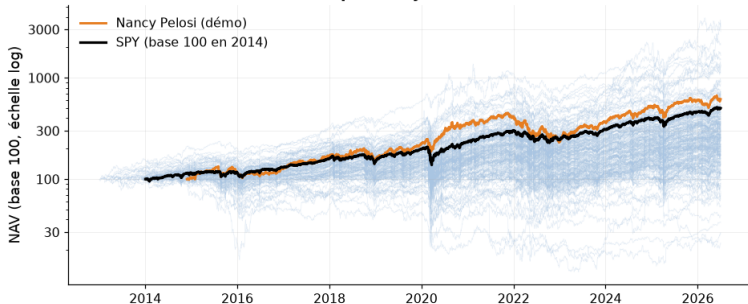
$V(t)$ mélange apports et performance → il faut un rendement qui les sépare

Le rendement time-weighted : un apport n'est jamais une performance

on valorise **les parts d'hier** aux prix d'aujourd'hui — l'argent frais n'entre qu'au lendemain (winsor \$50 %/jour)

$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1) P_i(t-1)} - 1 \quad \text{NAV}(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s))$$

les 266 portefeuilles reconstruits, chacun base 100 à son premier jour actif — médianes : CAGR 12,8 %, Sharpe 0,71, maxDD -36 %



266 portefeuilles reconstruits — médianes : CAGR 12,8 %, Sharpe 0,71

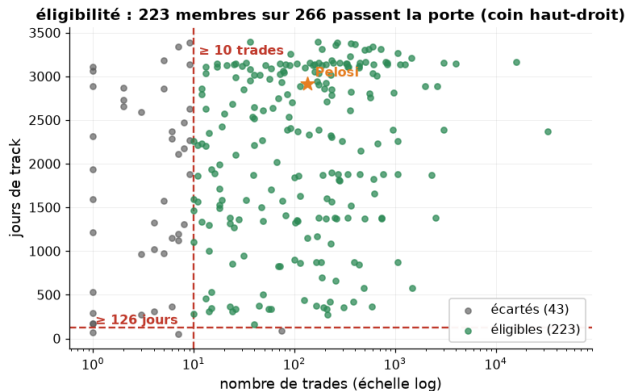
Chapitre B · Stratégie 1

Repérer et copier les « talents »

qui bat le SPY ? on classe par l'IR et l'alpha, on copie le top- K

La porte d'entrée : 223 membres sur 266 sont jugeables

éligible $\iff n_{\text{trades}} \geq 10$ et $n_{\text{jours}} \geq 126$ (~ 6 mois de bourse)



sous les seuils : trop court pour distinguer chance et talent — **exclus du jugement**, pas des données

Deux mètres pour « battre le SPY » : l'écart brut (IR) ou l'alpha ajusté du β

Le mètre IR — suppose $\beta = 1$ (x = excès quotidien sur le SPY)

$$x(t) = r_P(t) - r_{SPY}(t) \quad IR = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}$$

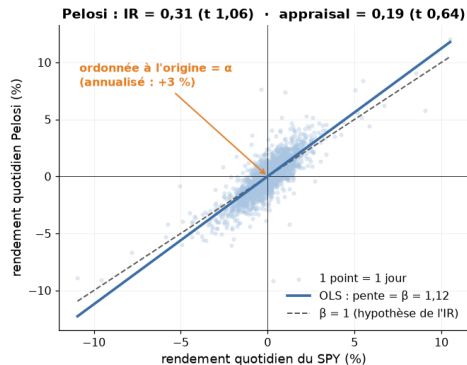
Le mètre appraisal — estime β , le retire

$$r_P(t) = \alpha + \beta r_{SPY}(t) + \varepsilon(t)$$

$$appr = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252} \quad \alpha_{ann} = (1 + \alpha)^{252} - 1$$

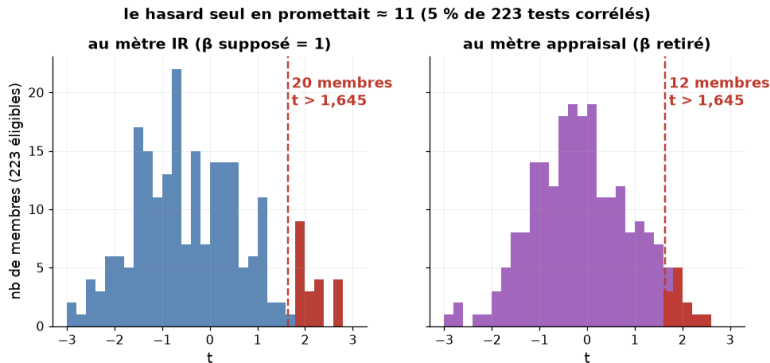
$$\beta = 1 \Rightarrow \text{appraisal} = IR$$

test unilatéral, seuil $t > 1,645$



la pente absorbe le marché ; l'ordonnée à l'origine, c'est le talent

La mesure ne trouve presque rien : 20 « gagnants », 12 après le β , 11 par hasard



20 membres battent le SPY à l'IR, 12 seulement une fois le β retiré (appraisal) — pour ≈ 11 attendus par pur hasard (5 % de 223)

ajusté du β , le surnombre de « talents » retombe au niveau du bruit (détail en annexe)

On copie le top- K en parts — sans jamais regarder le futur

walk-forward : à chaque coupe fin Y , on classe les éligibles ($t_{\text{crit}} > 1,645$) et on tient le top- K toute l'année $Y+1$ — aucune info postérieure à la coupe

en parts : chaque élu k = un fonds de prix NAV^k ; à la coupe on redéploie le capital W , puis buy-and-hold

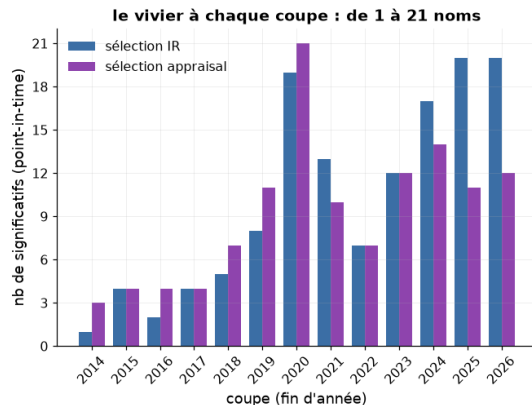
$$\text{nbr}_Y^k = \frac{w_k W}{\text{NAV}^k(t_Y^R)}, \quad w_k = \frac{1}{|S_Y|}$$

$$\text{NAV}(t) = \sum_{k \in S_Y} \text{nbr}_Y^k \text{NAV}^k(t)$$

$$r_{\text{strat}}(t) = \frac{\text{NAV}(t)}{\text{NAV}(t-1)} - 1$$

autofinancé (NAV continue) ; 11 coupes, fin 2015 → fin 2025

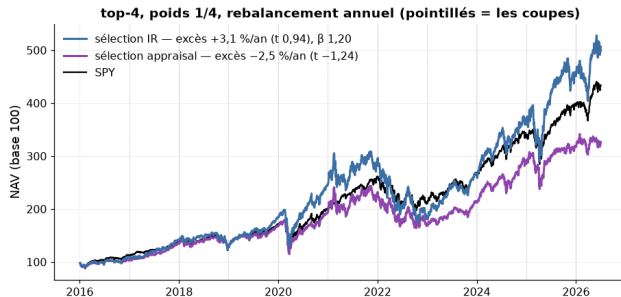
— mécanique détaillée en annexe



le vivier à chaque coupe : de quoi alimenter un top- K
chaque année

Top-4 : +3,1 %/an d'excès... mais $t = 0,94$, et l'alpha dit zéro

1 année civile = 1 observation : $x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_{\text{strat}}) - \prod_{t \in Y} (1 + r_{\text{SPY}})$; $t = \bar{x} / \sigma(x) \cdot \sqrt{11}$; seuil $t_{10} \approx 1,81$



+3,1 %/an
excès brut
7/11 années

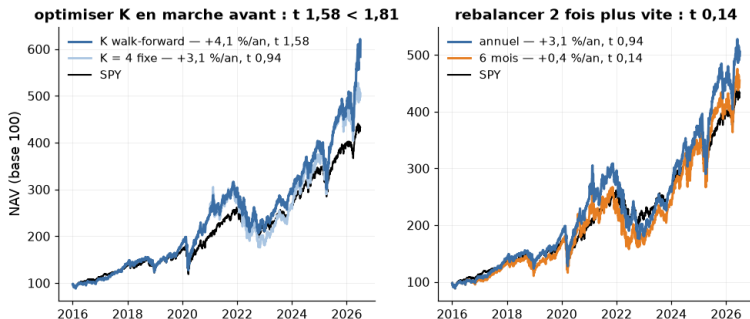
$t = 0,94$
< 1,81 —
indiscernable du hasard

$\beta = 1,20$
l'excès = du style,
pas du talent

$\alpha \approx 0$
 $t_{\text{appr}} -0,13$;
appraisal -2,5 %/an

On pousse : optimiser le nombre K , accélérer la cadence

le top-4 ne passe pas $\rightarrow$ on laisse K s'ajuster chaque année ($K^*(Y) = \arg \max_{K \in [4,20]}$ score sur le passé, walk-forward) et on rebalance tous les 6 mois



K walk-forward : +4,1 %/an, t = 1,58 < 1,81

6 mois : +0,4 %/an, t = 0,14

plus de liberté sur K et la cadence — le t monte un peu, ne passe jamais le seuil

On pousse encore : changer la répartition du capital

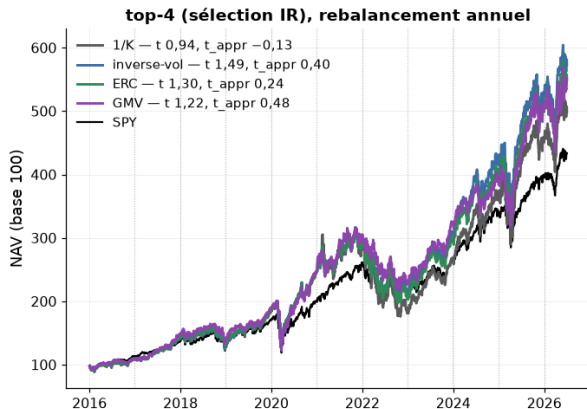
au lieu de $1/K$, on pondère par le **risque** :

inverse-vol — $w_k \propto 1/\sigma_k$

ERC — contributions au risque égales

GMV — variance minimale, $\min_w w^\top \Sigma w$

+ on stabilise Σ par shrinkage (Ledoit-Wolf) — détail en annexe



inverse-vol : t 0,94 $\rightarrow$ 1,49

GMV : sur-ajuste, -4,5 %/an

$\max t_{appr} = +0,48$ sur toutes les pondérations — aucune ne fait apparaître d' α

Chapitre C · Stratégie 2

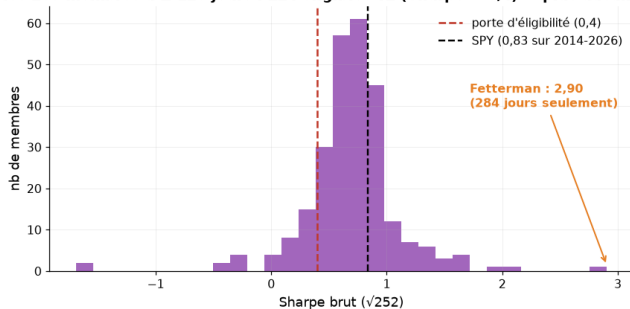
Changer de règle : le Sharpe

ni K , ni la cadence, ni les poids n'ont passé le seuil — on change la règle de sélection

Nouvelle règle : classer au Sharpe brut, sans test de significativité

$$\text{Sharpe} = \frac{\overline{r_P}}{\sigma(r_P)} \sqrt{252}; \quad \text{éligible v2} \iff n_{\text{jours}} \geq 126 \text{ et } \text{Sharpe} > 0,4 \text{ — plus aucun test t}$$

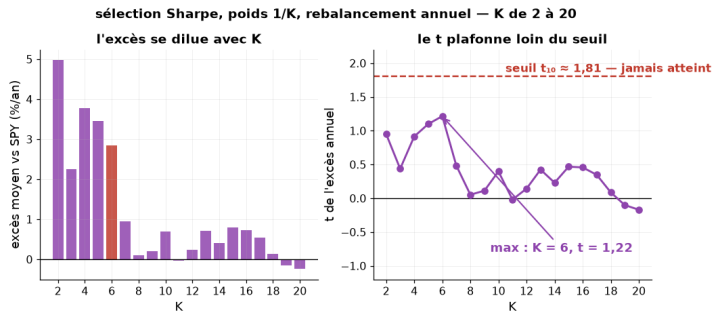
les 263 membres à ≥ 126 jours : 224 éligibles v2 (Sharpe > 0,4) — plus aucun test t



224 éligibles (vs 223 en stratégie 1 — presque les mêmes) ; **même moteur** de copie en parts, seule la règle de classement change

au prix d'admettre des historiques courts en tête (Fetterman 284 j, Sewell 4 trades)

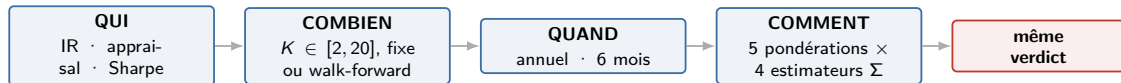
Même résultat : le t plafonne à 1,22, loin du seuil



testé sur **5 pondérations** $\times$ **K de 2 à 20** $\times$ **2 cadences** : le meilleur cas est $K = 6, t = 1,22 (< 1,81)$; l'excès se dilue quand K grandit

Sharpe 0,93 vs SPY 0,87 — le couple rendement/risque ne bouge pas ; pas mieux que la stratégie 1

Verdict : un β de style $\approx 1,2$ — et zéro alpha, sous toutes les coutures



1,58

max t , stratégie 1
(seuil 1,81)

1,22

max t , stratégie 2
(seuil 1,81)

+0,99

max t_{appr} , tout compris
(seuil 1,645)

$\beta \approx 1,20$

l'excès brut n'était
que du style

ce n'est pas un réglage manqué : ni *qui*, ni *combien*, ni *quand*, ni *comment* — rien n'apporte d' α

Un résultat négatif propre — et trois portes encore ouvertes

Le signal événementiel

réagir au moment de la **divulgation** des PTR (fenêtres courtes autour du dépôt), plutôt que détenir en continu

Le protocole pré-enregistré

hypothèses, grille de tests et jalons **gelés avant** de regarder les données — plus de balayage a posteriori

L'out-of-sample

geler les règles, juger sur les données neuves que le pipeline S1-S2 continue de capter

et POURQUOI le classement ne pouvait pas marcher : l'autopsie (Partie III) — au prochain épisode

savoir que ça ne marche pas — **et pouvoir le prouver** — est déjà un actif de recherche

Annexe · Partie II

Sous le capot

le détail technique : shrinkage de Σ , et la contre-preuve membre par membre

Le shrinkage répare l'estimateur de Σ — pas la stratégie

$$\Sigma_{\text{shrink}} = \delta F + (1 - \delta) \Sigma_{\text{emp}}, \quad \delta = \frac{\pi - \rho}{T\gamma} \text{ borné à } [0, 1] \text{ — 3 cibles } F : \text{ diagonale (LW 2004)} \cdot \text{ single-factor (LW 2001)} \cdot \text{ corrélation constante (LW 2003)}$$

top-4 (sélection IR) : le GMV sous 4 estimateurs de Σ — les courbes se confondent presque



—4,5 → —4,3
%/an : l'artefact GMV
(sél. appr) tempéré

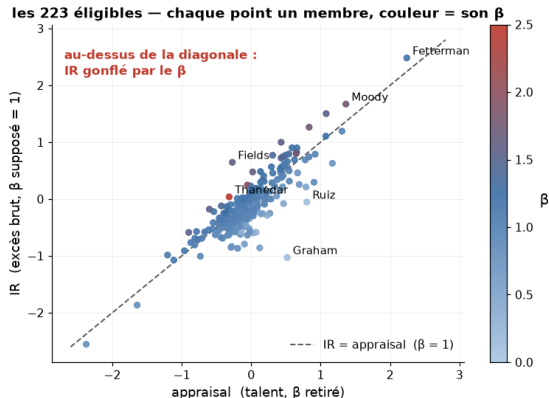
—2,76 →
—2,46
le t remonte...
sans devenir positif

50 → 25
conditionnement
de Σ (LW diag)

0,67 → 0,55
concentration HHI
du panier GMV

intensité mesurée $\delta_{\text{LW}} \approx 0,05$ — verdict invariant à l'estimateur : β de style $\approx 1,20$, zéro α

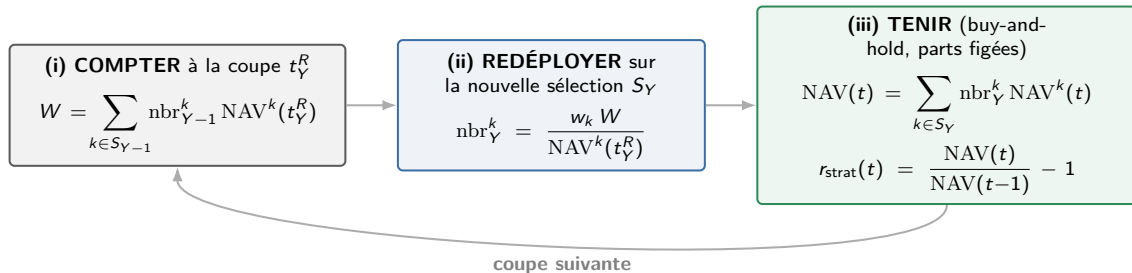
La contre-preuve point par point : la queue droite de l'IR, c'était du β



au-dessus de la diagonale : classé par l'IR **grâce à son β** — l'ajustement dégonfle la queue droite
c'est la version « membre par membre » du 20 $\rightarrow$ 12 : on juge chaque stratégie en excès brut **et** en t_{appr}

Le moteur en parts, en détail : compter, redéployer, tenir

membre k = un fonds au prix de part $\text{NAV}^k(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_k(s))$; on en détient nbr^k parts; poids cibles $w_k = 1/|S_Y|$; capital initial $W = 100$



autofinancé — aucun apport, aucun retrait : la NAV est continue

entre deux coupes les poids DÉRIVENT (buy-and-hold, pas constant-mix)